Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого
—
Институт компьютерных наук и кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«Составление программы для машины Тьюринга»

по дисциплине «Математическая логика и теория алгоритмов»

Выполнил
студент гр. 5151003/40001 Корпусов Д. Н.

Проверил
к.т.н., доцент Платонов В. В.

Санкт-Петербург
2025

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы: разобраться, как работают машины Тьюринга, и построить свою машину для заданной функции в программе JFLAP.

2. ЗАДАЧИ

1. Разобраться с функцией – составить таблицу истинности для f(x,y,z,t).
2. Нарисовать граф автомата – построить состояния и переходы между ними в программе JFLAP.
3. Протестировать автомат – проверить, что он правильно вычисляет функцию для разных наборов x, y, z, t.

3. ХОД РАБОТЫ

На рисунке 1 представлен бинарная диаграмма решений (BDD), которая является формой представления булевой функции от четырёх переменных в виде направленного ациклического графа.

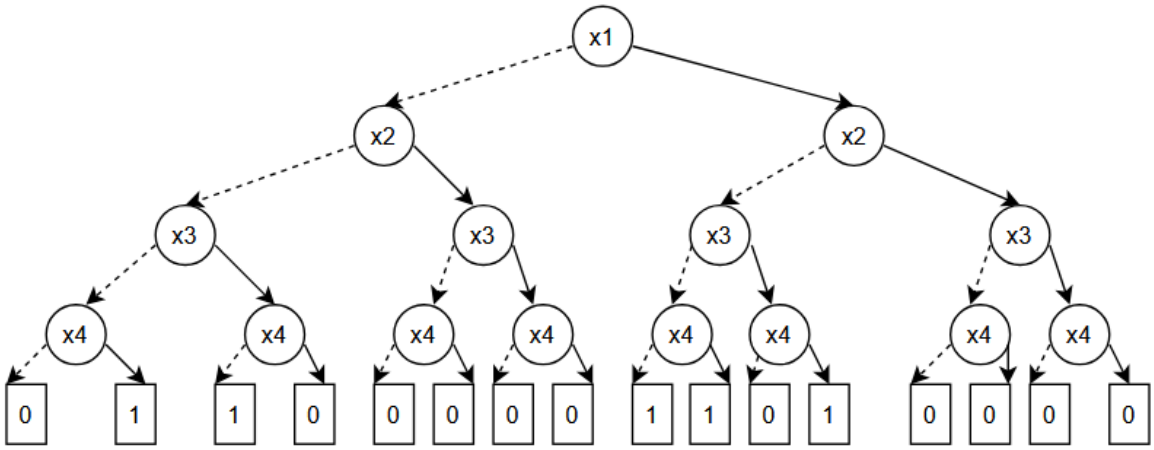


Рисунок 1 – BDD

Дана функция: $f(x, y, z, t) = t + z + yt + yz + x + xt + xy + xyt$

Таблица 1 – Таблица истинности функции от четырёх переменных

x	y	z	t	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0

x	*y*	*z*	*t*	*f*
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

На основе приведенной таблицы истинности был построен граф, описывающий программу для машины Тьюринга (рисунок 1).

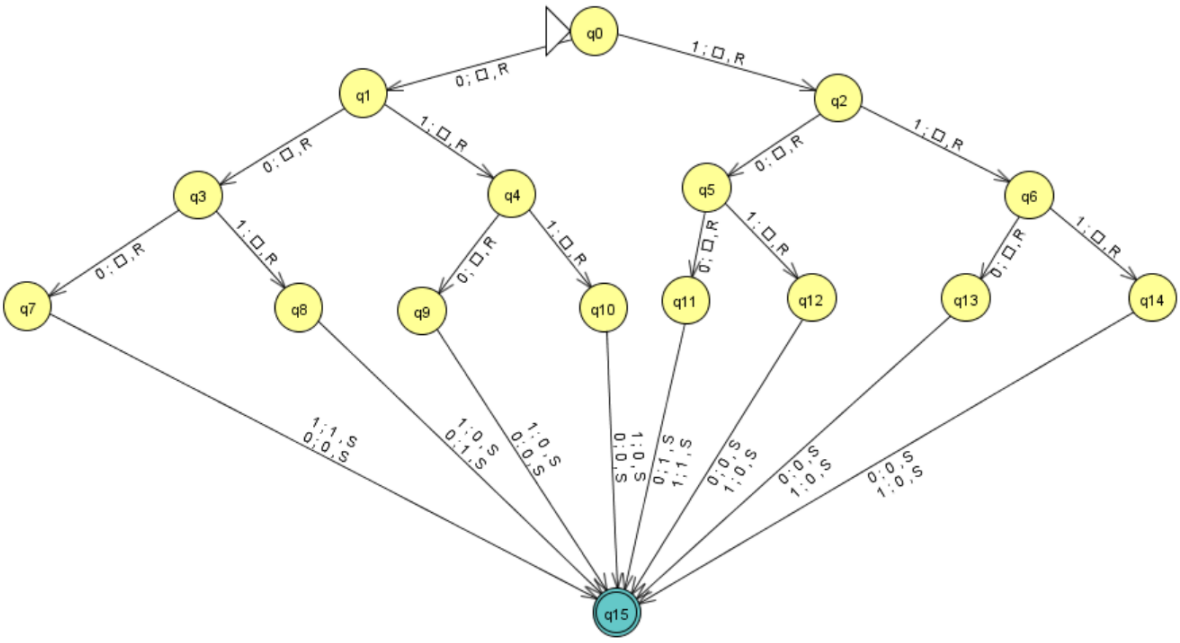
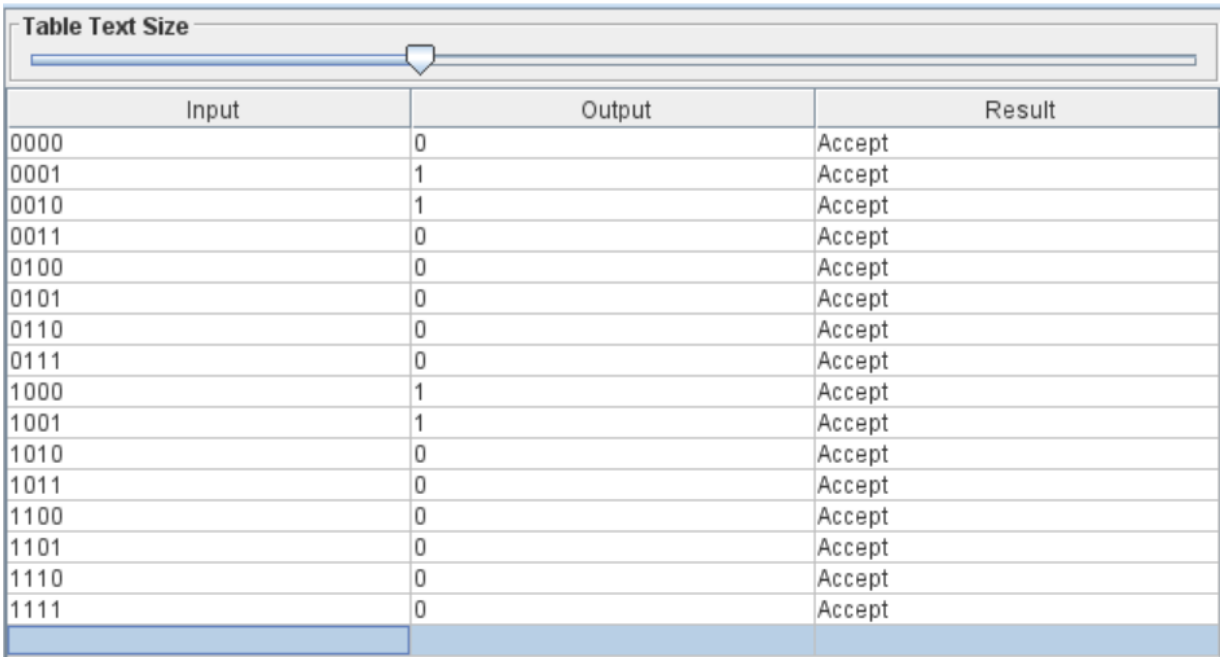


Рисунок 1 – Граф, описывающий программу для машины Тьюринга

Для проверки корректности работы составленной программы была проведена серия экспериментов с различными входными данными. Результаты представлены на рисунке 2.



Input	Output	Result
0000	0	Accept
0001	1	Accept
0010	1	Accept
0011	0	Accept
0100	0	Accept
0101	0	Accept
0110	0	Accept
0111	0	Accept
1000	1	Accept
1001	1	Accept
1010	0	Accept
1011	0	Accept
1100	0	Accept
1101	0	Accept
1110	0	Accept
1111	0	Accept

Рисунок 2 – Результат работы программы

Построенная машина Тьюринга работает корректно. При тестировании на различных наборах входных данных (x, y, z, t) автомат выдавал правильные результаты, которые полностью совпали с таблицей истинности.

4. ВЫВОДЫ

В ходе работы была успешно построена машина Тьюринга для вычисления функции $f(x, y, z, t)$. Алгоритм работает верно: результаты тестирования автомата в JFLAP совпали с теоретическими расчетами. Были освоены навыки построения графов состояний и на практике изучил, как конечные автоматы выполняют вычисления логических функций.